

Модуль адаптера магистрали и таймер

Содержание:

- 1. Структура вычислительной части ЭСПУ.**
- 2. Адаптер магистрали и таймера.**
- 3. Обмен информацией между микропроцессором и внешними устройствами.**

Структура вычислительной части ЭСПУ

- В цифровую вычислительную часть ЭСПУ входят следующие модули: модуль процессора (ПРЦ), модуль оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), модуль адаптера магистрали и программируемый таймер (АМТ).

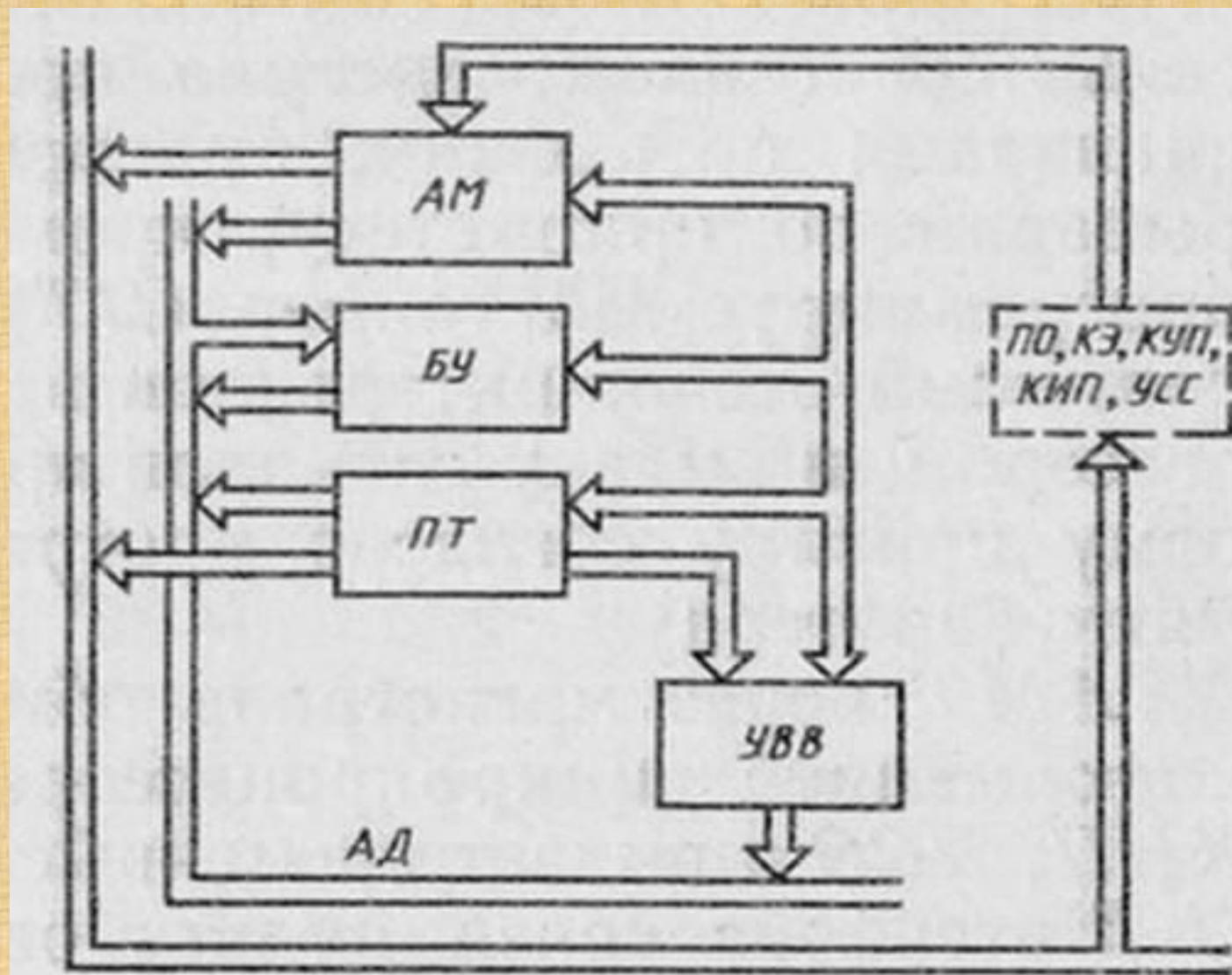


Структурная схема ЭСПУ

Адаптер магистрали и таймера

- Адаптер магистрали и таймер — служат для управления обмена данными между процессором и устройствами связи с объектом управления (станком), которые подключены к общей магистрали МНЦ и имеют интерфейс, отличный от интерфейса самого УЧПУ.
- Таймер, входящий в ячейку АМТ, предназначен для отсчета интервалов времени, программно задаваемых процессором в виде двоичного кода, выдачи этих сигналов по определенному правилу и выдачи сигнала прерывания на процессор по запросам.

Структурная схема модуля АМТ



Адаптер магистрали и таймер включают в себя следующие узлы:

- узел ввода-вывода (УВВ) ;
- блок управления (БУ) ;
- адаптер магистрали (АМ) ;
- программируемый таймер (ПТ) .

АМТ через магистраль обмена управляет обменом информацией микропроцессора с МО, КЭ, КУП, КИП, УСС и выдает временные интервалы управления.

Обмен информацией между микропроцессором и внешними устройствами.

Информационная связь между устройствами вычислительной системы осуществляется через магистраль.

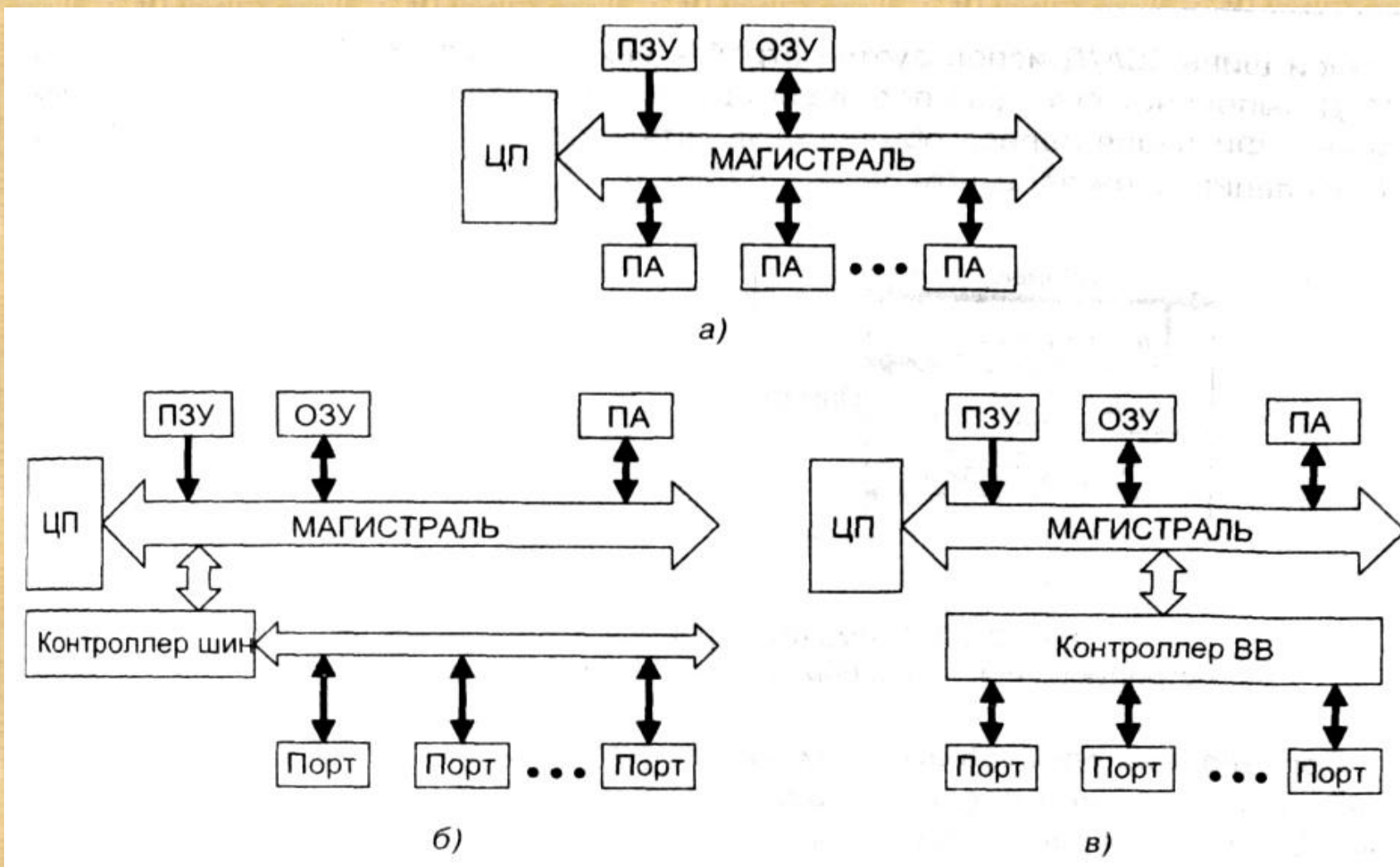
Магистраль — это набор электронных линий, связывающих воедино процессор, память и периферийные устройства (ПУ).

В зависимости от функционального назначения все множество интерфейсов можно разделить на три типа:

- машинные ;
- системно-модульные ;
- системно-приборные .

Существуют три основные типовые структуры микропроцессорных систем:

- Магистральная ;
- магистрально-каскадная ;
- магистрально-радиальная.



Магистральная (а), магистрально-каскадная (б) и магистрально-радиальная (в) структуры МС

- Магистральная структура основана на следующем принципе действия. Если число каналов у центрального модуля меньше требуемого числа, то отдельные модули связывают с центральным модулем через общую магистраль с последовательным во времени адресным обращением. При каждом обращении (опросе) к центральному модулю подключается только тот модуль, адрес которого вызывается программой.
- В магистрально-каскадной структуре отдельные модули подключаются к контроллеру шины с помощью дополнительного общего канала, например, магистрали или шины ввода/вывода, т.е. по магистральной схеме.
- В магистрально-радиальной структуре каждый модуль подключается к контроллеру шины с помощью индивидуального канала, т.е. по радиальной схеме.

КОНЕЦ

Спасибо за просмотр =)